Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · INTEGRAL COMO ÁREA

¿Cuánto vale $\int_0^4 \sqrt{4x - x^2}\, dx$?

A) 4π

B) π

C) 8

D) 2π

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Completa cuadrados

$4x - x^2 = 4 - (x-2)^2$.

2 Curva

$y = \sqrt{4 - (x-2)^2}$: semicircunferencia superior de centro $(2, 0)$ y radio 2.

3 Área

$\frac{1}{2}\pi \cdot 4 = 2\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el círculo completo de radio 2.

B) Toma un cuarto de círculo.

C) Usa el rectángulo de base 4 y altura 2.

Idea clave. Completar cuadrados revela circunferencias escondidas.